Gerência de Projeto de Software

Ethnos Pokémon Web

Adaptação digital do jogo de tabuleiro Ethnos com temática Pokémon

Alunos: Igor Gama · Daniel Nery
Disciplina: GPMS 2026.1

1. Introdução

Este projeto tem por objetivo principal trazer aplicações práticas dos assuntos abordados em sala de aula, tendo como base um projeto de software real a ser concluído, juntamente com todos os trâmites e processos utilizados durante sua feitura. A primeira apresentação contém:

- O escopo do produto (requisitos)
- Do projeto (EAP)
- As estimativas de esforço (Planning Poker sobre os pacotes de trabalho da EAP)
- O custo, o orçamento e o cronograma de desenvolvimento (Gantt)
- A análise de riscos (listagem, probabilidade × impacto, priorização pela exposição, planos de contenção e contingência)
- Dados de monitoramento e controle do projeto (Burndown dentro de cada iteração e Análise de Valor Agregado ao final de cada iteração)

2. Escopo do Produto (Pokémon Ethnos)

2.1. Visão Geral

O projeto consiste em uma adaptação digital do jogo de tabuleiro Ethnos, transpondo sua mecânica de controle de área e coleção de conjuntos para o universo Pokémon. O objetivo é simplificar a logística de componentes físicos (marcadores, dados e tabuleiros auxiliares) em favor de uma mecânica de cartas mais dinâmica e estratégica baseada em evoluções.

2.2. Mecânicas Principais (Núcleo Ethnos)

O software deverá implementar os seguintes pilares do jogo original:

- **Eras de Jogo:** A partida será dividida em 3 Eras. Para partidas com até 3 jogadores, a partida terá apenas 2 Eras.
- **Recrutamento:** Ação de sacar 1 carta do deck principal ou 1 carta da área aberta (mercado). Ao recrutar do deck, o jogador pode ainda jogar um bando ou passar o turno. Ao recrutar do mercado, o turno passa imediatamente.
- **Bandos de Aliados:** Jogar grupos de cartas que compartilham o mesmo Tipo (Tribo) ou a mesma Região (Cor).
- **Liderança:** A carta colocada no topo do bando define em qual região o jogador ganhará influência e qual habilidade especial será ativada.
- **Sistema de Glória (Pontuação):** Por Região: tokens distribuídos ao final de cada Era. Por Tamanho de Bando: 1-2=0 pts | 3=1 pt | 4=3 pts | 5=6 pts | 6=10 pts | 7+=15 pts.

2.3. Adaptação Temática e Simplificações

- **Substituição de Tribos por Tipos:** 12 tipos Pokémon (Fogo, Água, Planta, Elétrico, Psíquico, Lutador, Sombrio, Dragão, Normal, Aço, Fantasma, Veneno).
- **Regiões e Cores:** O tabuleiro contará com 6 regiões mapeadas por cores; cada tipo terá 2 cartas por região.
- **Eliminação de Componentes Extras:** Sem Horda (Orcs), trilhas do Povo do Mar ou fichas de Gigante/Troll. Lógica de bônus integrada às cartas.
- **Descarte ao Jogar Bando:** Cartas fora do bando são descartadas automaticamente para a área aberta.

2.4. Diferencial — Sistema de Evolução

- **Pokémon Base:** Nível 1 — +1 influência.
- **Pokémon Evoluído:** Nível 2 — +2 influência.
- **Lendário/Mega:** Nível 3 — +3 influência + efeito especial. O efeito é determinado pela carta Líder do bando.

2.5. Requisitos Funcionais

- RF01 — O sistema deve gerenciar turnos entre jogadores
- RF02 — O sistema deve permitir a compra de 1 carta do baralho (sem encerrar o turno) ou 1 carta da área aberta (encerrando o turno automaticamente)

- RF03 — O sistema deve permitir a formação de bandos por Tipo ou Região
- RF04 — O sistema deve definir uma carta líder para cada bando
- RF05 — O sistema deve aplicar efeitos com base na carta líder
- RF06 — O sistema deve implementar a mecânica de evolução de Pokémon
- RF07 — O sistema deve calcular pontuação por tamanho de bando
- RF08 — O sistema deve calcular influência por região
- RF09 — O sistema deve encerrar a Era quando a 3ª carta Dragão for revelada do baralho
- RF10 — O sistema deve calcular pontuação ao final de cada Era
- RF11 — O sistema deve determinar o vencedor ao final da partida
- RF12 — O sistema deve descartar automaticamente cartas restantes
- RF13 — O sistema deve exibir os bandos dos jogadores
- RF14 — O sistema deve distribuir tokens de Glória por região ao final de cada Era, contemplando os 3 primeiros colocados

2.6. Requisitos Não Funcionais

- RNF01 — Execução local, sem necessidade de servidor remoto
- RNF02 — Interface simples e intuitiva para os jogadores
- RNF03 — Tempo de resposta inferior a 1 segundo para todas as ações
- RNF04 — Desenvolvimento em paradigma orientado a objetos
- RNF05 — Sistema modular e organizado por responsabilidades

3. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

3.1. Planejamento do Projeto

3.1.1 Definição do escopo do produto
3.1.2 Levantamento de requisitos
3.1.3 Identificação das funcionalidades

3.2. Análise e Projeto do Sistema

3.2.1 Modelagem das entidades (cartas, jogador, regiões)
3.2.2 Definição das mecânicas do jogo
3.2.3 Definição da arquitetura do sistema

3.3. Desenvolvimento do Sistema

3.3.1 Estrutura base

3.3.1.1 Implementação de classes principais
3.3.1.2 Gerenciamento do estado do jogo

3.3.2 Mecânicas do jogo

3.3.2.1 Sistema de compra de cartas
3.3.2.2 Formação de bandos

3.3.2.3 Sistema de liderança
3.3.2.4 Sistema de pontuação

3.3.3 Funcionalidades específicas

3.3.3.1 Sistema de evolução de Pokémon
3.3.3.2 Gerenciamento de eras
3.3.3.3 Sistema de influência por região

3.3.4 Comportamento do jogador automatizado

3.3.4.1 Definição de regras de decisão
3.3.4.2 Modelagem do comportamento do bot

3.4. Testes e Validação

3.4.1 Testes funcionais
3.4.2 Correção de erros

3.5. Entrega

3.5.1 Preparação das apresentações
3.5.2 Criação dos slides
3.5.3 Consolidação da documentação

4. Estimativas de Esforço

Estimativas realizadas via Planning Poker (1 SP = 4h). Valores em Homem-Hora (HH) para facilitar o cálculo de custo real versus planejado no monitoramento.

Pacote de Trabalho	Daniel (h)	Igor (h)	Consenso (h)	Total HH
1.1 Definição do escopo do produto	2	2	2	2h
1.2 Levantamento de requisitos	3	3	3	3h
1.3 Identificação das funcionalidades	2	2	2	2h
Subtotal — Planejamento				**7h**
2.1 Modelagem das entidades	3	3	3	3h
2.2 Definição das mecânicas	5	5	5	5h
2.3 Definição da arquitetura	3	3	3	3h
Subtotal — Análise e Projeto				**11h**
3.1 Estrutura base (classes + estado)	5	5	5	5h
3.2 Mecânicas do jogo	8	8	8	8h
3.3 Funcionalidades específicas	8	8	8	8h
3.4 Jogador automatizado (bot)	5	5	5	5h
Subtotal — Desenvolvimento				**26h**
4.1 Testes funcionais	3	3	3	3h
4.2 Correção de erros	3	3	3	3h
Subtotal — Testes				**6h**
5.1 Preparação das apresentações	4	4	4	4h

5.2 Criação dos slides	6	6	6	6h
5.3 Consolidação da documentação	10	10	10	10h
Subtotal — Entrega				**20h**
TOTAL GERAL				**70h**

5. Cronograma e Orçamento

5.1. Premissas

Custo-hora: R$ 20,00 (valor arbitrário de referência). Orçamento = custo total + 10% de contingência. Ferramentas: gratuitas (sem custo extra).

5.2. Custos por Fase

Fase	HH	R$/h	Custo/Colaborador
1. Planejamento	7h	R$ 20	R$ 140,00
2. Análise e Projeto	11h	R$ 20	R$ 220,00
3. Desenvolvimento	26h	R$ 20	R$ 520,00
4. Testes	6h	R$ 20	R$ 120,00
5. Entrega (Ap1+Ap2)	20h	R$ 20	R$ 400,00
Custo por Colaborador (CC)	**70h**		**R$ 1.400,00**
Custo Total da Equipe (CE) — 2 membros			**R$ 2.800,00**
Contingência (10%)			**R$ 280,00**
CUSTO TOTAL DO PROJETO (CT)			**R$ 3.080,00**

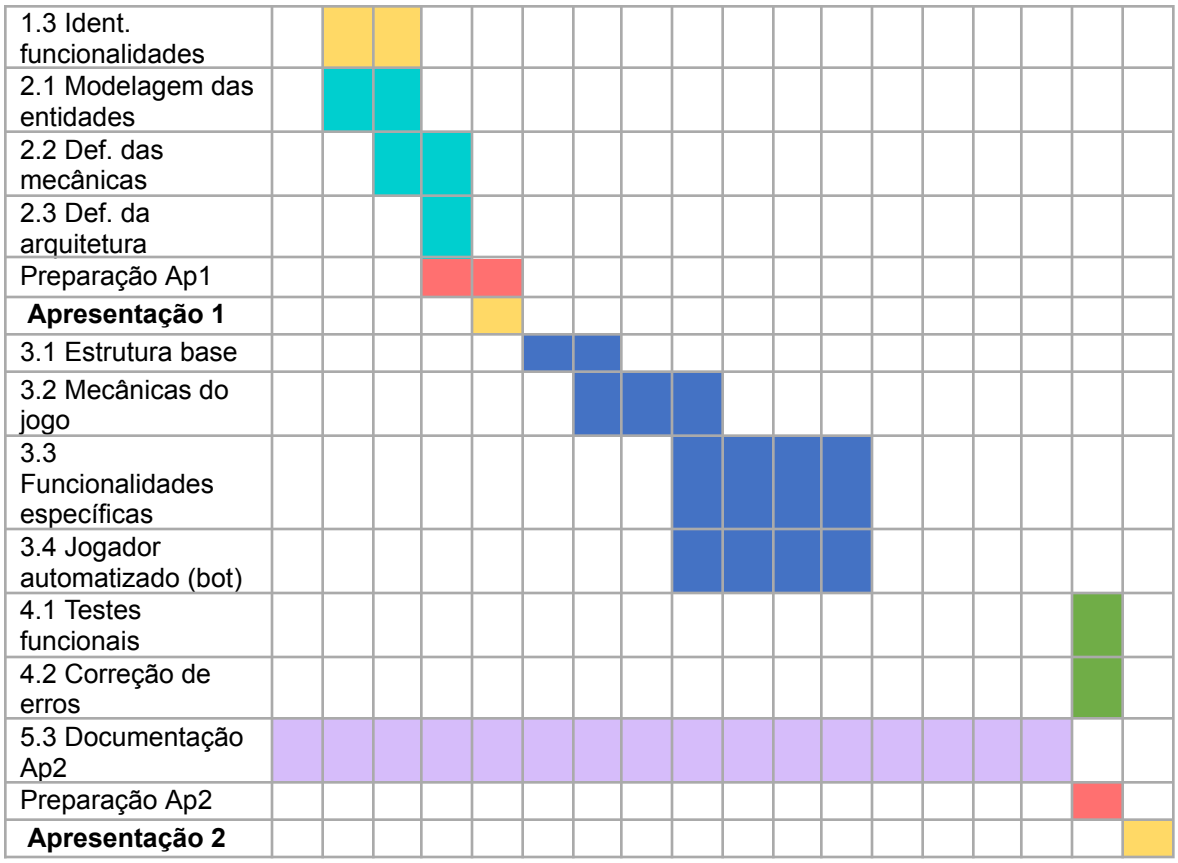
CC = 70h × R$20 = R$1.400 | CE = 2 × CC = R$2.800 | CT = CE + 10%(CE) = R$3.080

5.3. Diagrama de Gantt

4 Sprints · ~8 semanas (05/abr a 12/mai). Documentação mantida de forma contínua. Pausa em 14/abr (prova). A adição de colaborador impactou positivamente o cronograma.

Sprint 1 — Fundação (05–09/abr): Planejamento, análise e Ap1
Sprint 2 — Componentes (09–13/abr): Estrutura base e mecânicas
Sprint 3 — Lógica (13–19/abr): Funcionalidades específicas e bot
Sprint 4 — Entrega (11–12/mai): Testes, correções e Ap2

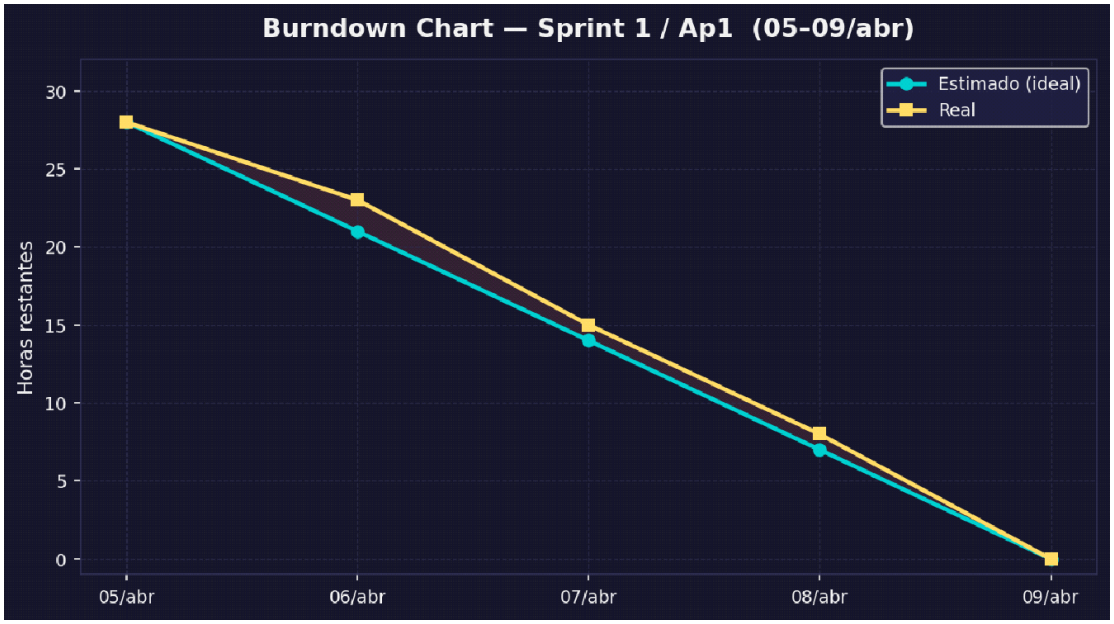
Atividade	05/abr	06/abr	07/abr	08/abr	09/abr	10/abr	11/abr	12/abr	13/abr	14/abr	15/abr	16/abr	17/abr	18/abr	19/abr	...	11/mai	12/mai
1.1 Escopo do produto																		
1.2 Levant. de requisitos																		



5.4. Burndown — Ap1 (05–09/abr)

Sprint 1 totalizou 28h planejadas. A curva real convergiu para zero exatamente no prazo graças à adição de colaborador e uso de IA para automatizar tarefas de apoio.

Dia	Real (h restantes)	Ideal (h restantes)	% Concluído (Real)	% Concluído (Ideal)
05/abr	28	28	0%	0%
06/abr	23	21	18%	25%
07/abr	15	14	46%	50%
08/abr	8	7	71%	75%
09/abr	0	0	100%	100%

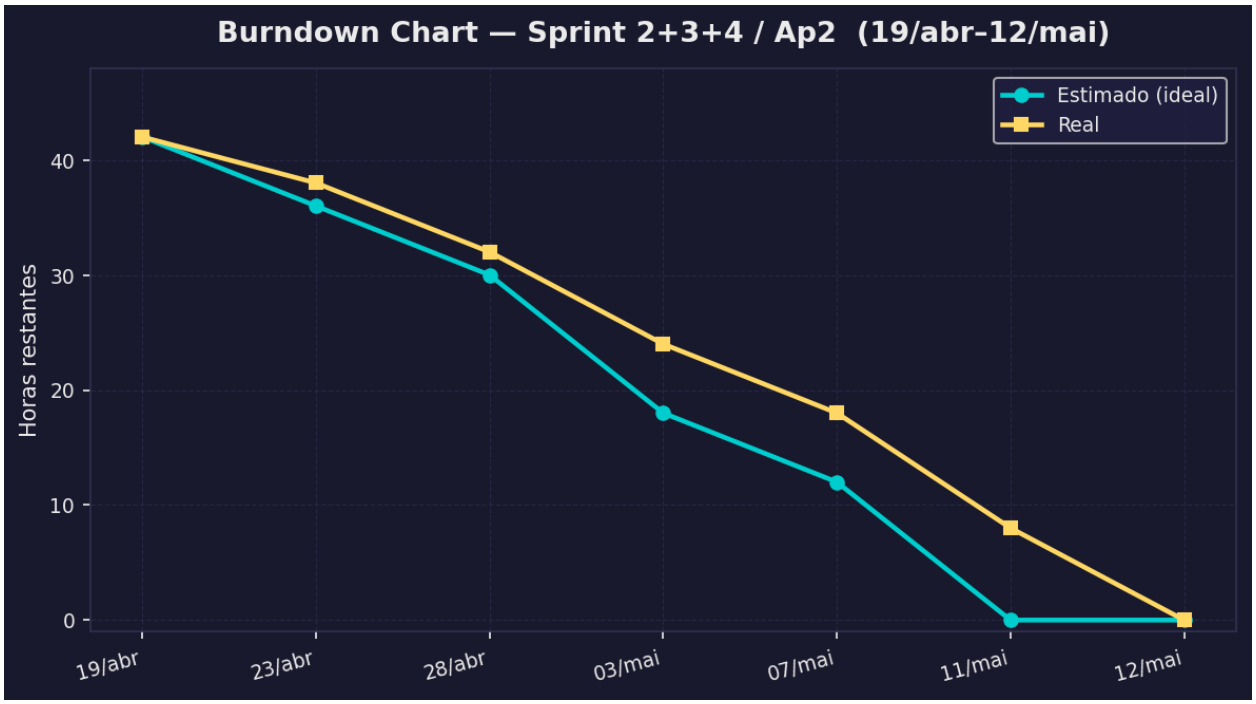


Entregue no prazo. Sprint 1 concluída 100% em 5 dias.

5.5. Burndown — Ap2 (19/abr–12/mai)

Sprins 2+3+4 totalizaram 42h planejadas (70h – 28h da Ap1). O projeto acumulou um atraso moderado durante o desenvolvimento das funcionalidades mais complexas (3.3 e 3.4), mas foi recuperado nas últimas iterações (algumas extras apos a entrega da ap2, prevista para 12/mai).

Dia	Real (h restantes)	Ideal (h restantes)	% Concluído (Real)	% Concluído (Ideal)
19/abr	42	42	0%	0%
23/abr	38	36	9,5%	14,3%
28/abr	32	30	23,8%	28,6%
03/mai	24	18	42,9%	57,1%
07/mai	18	12	57,1%	71,4%
11/mai	8	0	81,0%	100%
12/mai	0	0	100%	100%



Atraso acumulado de ~6h no pico (03/mai), recuperado até a entrega final.

6. Análise de Riscos

Riscos identificados com probabilidade, impacto, exposição (P × I) e planos de resposta.
Exposição ≥ 50%: crítico | 25–49%: médio | < 25%: baixo.

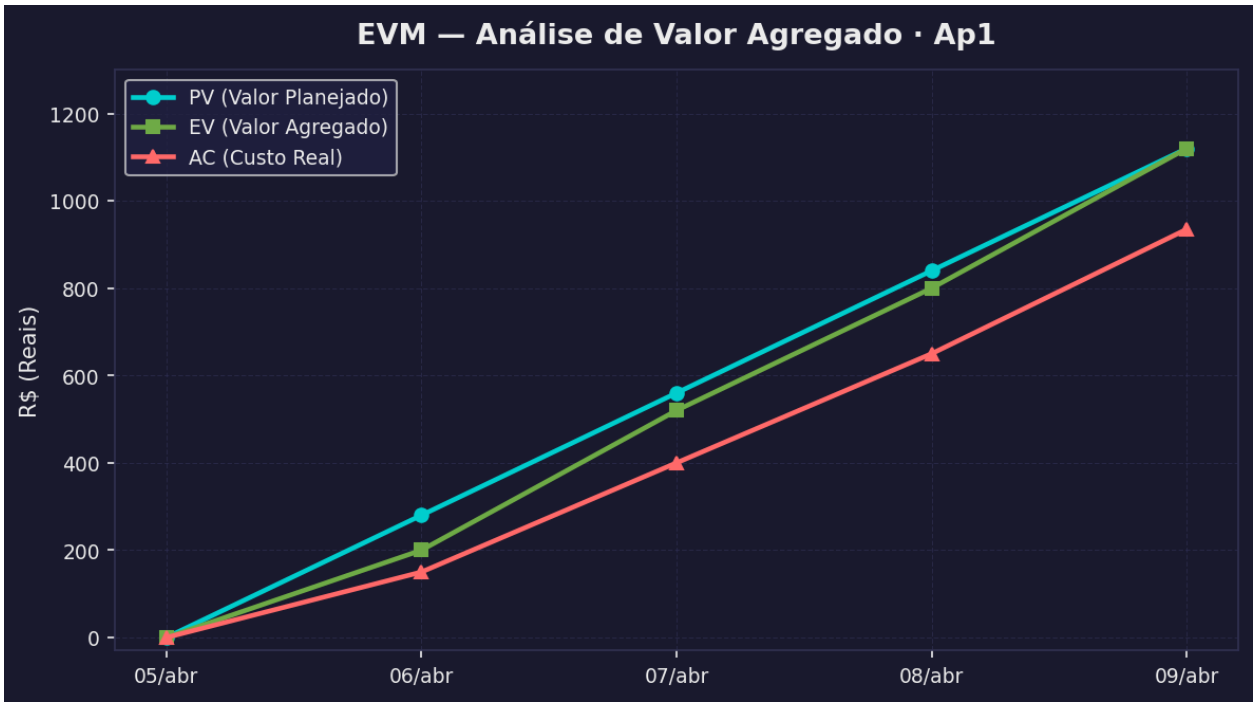
ID	Risco	Prob.	Impacto	Exposição	Contenção	Contingência
R01	Faltar tempo (cronograma escasso)	100%	100%	100%	Priorizar tarefas essenciais	Reduzir escopo do projeto
R02	Errar os requisitos (escopo errado)	50%	100%	50%	Revisar os requisitos profundamente	Correção imediata do requisito e dependências
R03	Ser muito complexo para implementar	60%	70%	42%	Simplificar regras/execução	Reduzir funcionalidades
R04	Dificuldades no desenvolvimento	50%	80%	40%	Definir bem a estrutura do sistema	Redefinir/revisar o código e documentação
R05	Requisitos insuficientes	30%	80%	24%	Analisar profundamente necessidades e objetivos	Corrigir requisito e suas dependências
R06	Falhas de cálculo (pontuação, AVA)	20%	30%	6%	Revisar os valores alcançados	Recalcular/reescrever resultados

7. Análise de Valor Agregado (EVM)

7.1. EVM — Ap1 (05–09/abr)

Fase 1 encerrou com 28h entregues conforme planejado. Custo real (AC) abaixo do valor agregado (EV) graças à eficiência obtida com o novo colaborador e uso de IA.

Data	PV (R$)	EV (R$)	AC (R$)
05/abr	R$ 0	R$ 0	R$ 0
06/abr	R$ 280,00	R$ 200,00	R$ 150,00
07/abr	R$ 560,00	R$ 520,00	R$ 400,00
08/abr	R$ 840,00	R$ 800,00	R$ 650,00
09/abr	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00	R$ 935,00



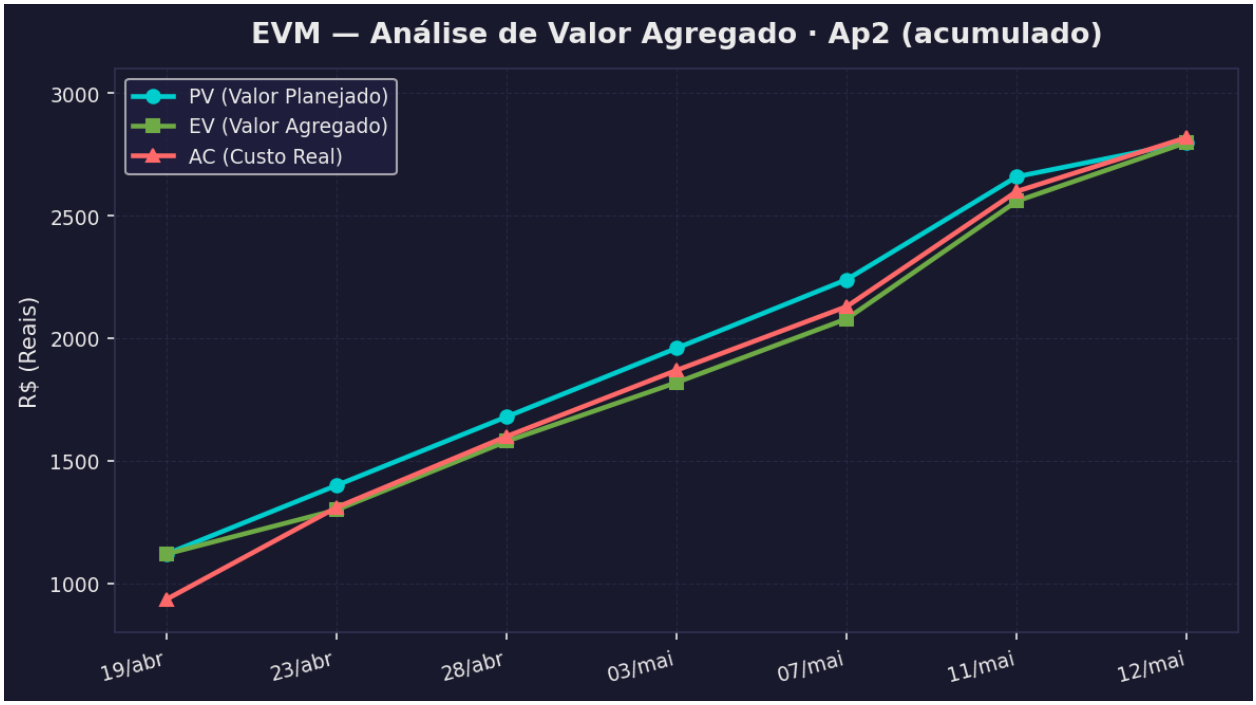
Métrica	Valor	Observação
PV (Valor Planejado)	R$ 1.120,00	28h planejadas × R$20 × 2 membros
EV (Valor Agregado)	R$ 1.120,00	100% da fase 1 entregue
AC (Custo Real)	R$ 935,00	Custo efetivo apurado — Ap1
VV = EV – PV	R$ 0,00	Sem variação de prazo
VC = EV – AC	**+R$ 185,00**	**Custo real menor que o planejado**
IDP (Prazo)	**1,00**	**EV/PV = 1.120/1.120 → No prazo**
IDC (Custo)	**1,20**	**EV/AC = 1.120/935 → Abaixo do custo**

IDP = 1,00 → No prazo. IDC = 1,20 → Cada R$1,00 gasto gerou R$1,20 de valor agregado.
A primeira fase foi a

7.2. EVM — Ap2 (19/abr–12/mai, acumulado)

A segunda fase apresentou atraso intermediário no valor agregado (EV < PV entre 23/abr e 11/mai), reflexo das dificuldades encontradas na implementação das mecânicas mais complexas (RF05, RF06) e do jogador automatizado. O projeto, no entanto, fechou com 100% do escopo entregue e custo praticamente igual ao planejado (IDC ≈ 1).

Data	PV acum. (R$)	EV acum. (R$)	AC acum. (R$)
19/abr	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00	R$ 935,00
23/abr	R$ 1.400,00	R$ 1.300,00	R$ 1.310,00
28/abr	R$ 1.680,00	R$ 1.580,00	R$ 1.600,00
03/mai	R$ 1.960,00	R$ 1.820,00	R$ 1.870,00
07/mai	R$ 2.240,00	R$ 2.080,00	R$ 2.130,00
11/mai	R$ 2.660,00	R$ 2.560,00	R$ 2.600,00
12/mai	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 2.820,00



Métrica	Valor	Observação
BAC (Orçamento Total)	R$ 3.080,00	CE = 2 × 70h × R$20 = R$ 2800,00 (sem contingência)
PV (Valor Planejado — Ap2)	R$ 2.800,00	Fase 2 concluída = 100% do planejado
EV (Valor Agregado — Ap2)	R$ 2.800,00	100% do escopo entregue ao final
AC (Custo Real — Ap2)	R$ 2.820,00	Custo ligeiramente acima do EV final
VV = EV − PV	R$ 0,00	Sem variação de escopo ao final
VC = EV − AC	−R$ 20,00	Custo real marginalmente acima do EV, foi utilizado R$ 20,00 da reserva de contingência
IDP (Prazo) — pico	**0,87**	**EV/PV no pior momento (03/mai): 1.820/1.960**
IDP (Prazo) — final	**1,00**	**Projeto entregue no prazo na data limite (15/mai)**
IDC (Custo) — final	**0,99**	**EV/AC = 2.800/2.820 ≈ dentro do orçamento**

IDP final = 1,00 (entregue no prazo) | IDC final = 0,99 (dentro do orçamento).

O IDP caiu abaixo de 1 no período intermediário (pior ponto: 0,87 em 03/mai) devido principalmente às dificuldades no desenvolvimento do sistema de evolução (RF06) e do bot (3.3.4). A recuperação foi possível pela priorização das tarefas essenciais (contenção do R01) e pela redução de escopo do bot, que passou a adotar regras de decisão simplificadas em vez da modelagem comportamental completa originalmente prevista.

— Fim —